

# YSH-SOLAR-360-SPLITS-STRUCTURE

## Estrutura de Splits e Percentuais - Projeto Solar 360° YSH

Versão: 3.0  
Data: 2025-10-14  
Atualização: Estrutura Final com Análise Regional e Cenários

### 1. Fundamentos da Estrutura de Custos

#### 1.1 Composição Base do Projeto Solar

A estrutura de custos de um projeto solar fotovoltaico é composta por múltiplas camadas que variam conforme:

- 1. **Porte do Projeto** (XPP até XXG)
- 2. **Região Geográfica** (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste)
- 3. **Cenário de Mercado** (Pessimista, Neutro, Otimista)
- 4. **Modalidade de Serviço** (Completo vs. Plataforma)

#### 1.2 Componentes Principais

| Componente           | Descrição                                              | Base de Referência |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Equipamentos (CAPEX) | Módulos, inversores, estruturas, cabeamento, proteções | 55-65%             |
| Mão de Obra          | Instalação, comissionamento, testes                    | 10-15%             |
| Projeto Técnico      | Dimensionamento, diagramas, memoriais                  | 6-9%               |
| ART/TRT              | Responsabilidade técnica (CREA/CFT)                    | 2%                 |
| Homologação          | Processo junto à distribuidora                         | 3-5%               |

| Componente      | Descrição                          | Base de Referência |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| Comissão Vendas | Remuneração equipe comercial       | 4-6%               |
| Logística       | Transporte, armazenamento, frete   | 3-7%               |
| Contingência    | Reserva para imprevistos e ajustes | 2-11%              |

## 2. Estrutura de Splits por Região e Cenário

### 2.1 Região SUDESTE (SP, RJ, MG, ES)

**Características:** Mercado maduro, alta competitividade, logística eficiente, concessionárias estruturadas

#### Cenário PESSIMISTA

|                  |        |                                            |
|------------------|--------|--------------------------------------------|
| Equipamentos:    | 62%    | (Alta competitividade pressiona preços)    |
| Mão de Obra:     | 15%    | (Custo elevado profissionais qualificados) |
| Projeto Técnico: | 9%     | (Exigências rigorosas engenharia)          |
| ART/TRT:         | 2%     | (Taxas CREA/CFT padrão)                    |
| Homologação:     | 3%     | (Processos estabelecidos)                  |
| Comissão Vendas: | 5%     | (Margem comprimida)                        |
| Logística:       | 3%     | (Infraestrutura eficiente)                 |
| Contingência:    | 1%     | (Baixo risco operacional)                  |
| <hr/>            |        |                                            |
| TOTAL:           | 100%   |                                            |
| MARGEM BRUTA:    | 22-25% |                                            |

#### Cenário NEUTRO

|                  |     |                                   |
|------------------|-----|-----------------------------------|
| Equipamentos:    | 60% | (Preço médio mercado)             |
| Mão de Obra:     | 13% | (Mix equipe própria/terceirizada) |
| Projeto Técnico: | 8%  | (Processos otimizados)            |
| ART/TRT:         | 2%  | (Padrão)                          |
| Homologação:     | 3%  | (Processo normalizado)            |
| Comissão Vendas: | 5%  | (Estrutura comercial padrão)      |
| Logística:       | 4%  | (Logística otimizada)             |

|               |        |                          |
|---------------|--------|--------------------------|
| Contingência: | 5%     | (Reserva técnica padrão) |
| <hr/>         |        |                          |
| TOTAL:        | 100%   |                          |
| MARGEM BRUTA: | 28–32% |                          |

## Cenário OTIMISTA

|                  |        |                                         |
|------------------|--------|-----------------------------------------|
| Equipamentos:    | 55%    | (Compra volume, negociações favoráveis) |
| Mão de Obra:     | 15%    | (Equipe premium, qualidade superior)    |
| Projeto Técnico: | 7%     | (Automação processos)                   |
| ART/TRT:         | 2%     | (Padrão)                                |
| Homologação:     | 3%     | (Processos ágeis)                       |
| Comissão Vendas: | 6%     | (Incentivo performance)                 |
| Logística:       | 4%     | (Parcerias estratégicas)                |
| Contingência:    | 8%     | (Fundo inovação/upgrades)               |
| <hr/>            |        |                                         |
| TOTAL:           | 100%   |                                         |
| MARGEM BRUTA:    | 35–40% |                                         |

## 2.2 Região SUL (RS, SC, PR)

**Características:** Mercado organizado, menor irradiação (requer sistemas maiores), logística integrada

## Cenário PESSIMISTA

|                  |        |                                      |
|------------------|--------|--------------------------------------|
| Equipamentos:    | 62%    | (Necessidade sistemas maiores)       |
| Mão de Obra:     | 14%    | (Custo médio-alto)                   |
| Projeto Técnico: | 9%     | (Complexidade sazonalidade)          |
| ART/TRT:         | 2%     | (Padrão)                             |
| Homologação:     | 3%     | (Processos variados concessionárias) |
| Comissão Vendas: | 5%     | (Margem controlada)                  |
| Logística:       | 4%     | (Distâncias médias)                  |
| Contingência:    | 1%     | (Riscos climáticos)                  |
| <hr/>            |        |                                      |
| TOTAL:           | 100%   |                                      |
| MARGEM BRUTA:    | 23–26% |                                      |

## Cenário NEUTRO

|                  |        |                         |
|------------------|--------|-------------------------|
| Equipamentos:    | 60%    | (Mercado equilibrado)   |
| Mão de Obra:     | 13%    | (Qualificação adequada) |
| Projeto Técnico: | 8%     | (Experiência regional)  |
| ART/TRT:         | 2%     | (Padrão)                |
| Homologação:     | 3%     | (Processos conhecidos)  |
| Comissão Vendas: | 5%     | (Estrutura consolidada) |
| Logística:       | 4%     | (Rede distribuição boa) |
| Contingência:    | 5%     | (Reserva climática)     |
| <hr/>            |        |                         |
| TOTAL:           | 100%   |                         |
| MARGEM BRUTA:    | 28–31% |                         |

## Cenário OTIMISTA

|                  |        |                          |
|------------------|--------|--------------------------|
| Equipamentos:    | 55%    | (Parcerias fabricantes)  |
| Mão de Obra:     | 15%    | (Especialização premium) |
| Projeto Técnico: | 7%     | (Tecnologia avançada)    |
| ART/TRT:         | 2%     | (Padrão)                 |
| Homologação:     | 3%     | (Processos otimizados)   |
| Comissão Vendas: | 6%     | (Incentivos agressivos)  |
| Logística:       | 4%     | (Rede otimizada)         |
| Contingência:    | 8%     | (Inovação/melhorias)     |
| <hr/>            |        |                          |
| TOTAL:           | 100%   |                          |
| MARGEM BRUTA:    | 33–38% |                          |

## 2.3 Região CENTRO-OESTE (MT, MS, GO, DF)

**Características:** Alta irradiação, mercado em expansão, custos logísticos elevados, agronegócio

## Cenário PESSIMISTA

|               |     |                         |
|---------------|-----|-------------------------|
| Equipamentos: | 65% | (Preços locais maiores) |
| Mão de Obra:  | 10% | (Menor disponibilidade) |

|                  |        |                             |
|------------------|--------|-----------------------------|
| Projeto Técnico: | 8%     | (Menos profissionais)       |
| ART/TRT:         | 2%     | (Padrão)                    |
| Homologação:     | 3%     | (Processos em consolidação) |
| Comissão Vendas: | 4%     | (Margens apertadas)         |
| Logística:       | 5%     | (Grandes distâncias)        |
| Contingência:    | 3%     | (Riscos expansão)           |
| <hr/>            |        |                             |
| TOTAL:           | 100%   |                             |
| MARGEM BRUTA:    | 20-24% |                             |

## Cenário NEUTRO

|                  |        |                            |
|------------------|--------|----------------------------|
| Equipamentos:    | 60%    | (Crescimento oferta local) |
| Mão de Obra:     | 10%    | (Capacitação regional)     |
| Projeto Técnico: | 7%     | (Desenvolvimento mercado)  |
| ART/TRT:         | 2%     | (Padrão)                   |
| Homologação:     | 3%     | (Processos melhorando)     |
| Comissão Vendas: | 5%     | (Estrutura em formação)    |
| Logística:       | 6%     | (Investimento em hubs)     |
| Contingência:    | 7%     | (Reserva desenvolvimento)  |
| <hr/>            |        |                            |
| TOTAL:           | 100%   |                            |
| MARGEM BRUTA:    | 26-30% |                            |

## Cenário OTIMISTA

|                  |        |                             |
|------------------|--------|-----------------------------|
| Equipamentos:    | 55%    | (Hubs logísticos regionais) |
| Mão de Obra:     | 10%    | (Programas capacitação)     |
| Projeto Técnico: | 6%     | (Especialização agro)       |
| ART/TRT:         | 2%     | (Padrão)                    |
| Homologação:     | 3%     | (Processos agilizados)      |
| Comissão Vendas: | 6%     | (Incentivos crescimento)    |
| Logística:       | 7%     | (Infraestrutura investida)  |
| Contingência:    | 11%    | (Fundo expansão)            |
| <hr/>            |        |                             |
| TOTAL:           | 100%   |                             |
| MARGEM BRUTA:    | 32-37% |                             |

## 2.4 Região NORDESTE (BA, CE, PE, RN, etc.)

**Características:** Maior irradiação do Brasil, mercado em rápida expansão, custos competitivos

### Cenário PESSIMISTA

|                  |        |                             |
|------------------|--------|-----------------------------|
| Equipamentos:    | 63%    | (Competição regional)       |
| Mão de Obra:     | 12%    | (Custos moderados)          |
| Projeto Técnico: | 9%     | (Qualificação crescente)    |
| ART/TRT:         | 2%     | (Padrão)                    |
| Homologação:     | 3%     | (Processos variados)        |
| Comissão Vendas: | 4%     | (Mercado sensível preço)    |
| Logística:       | 5%     | (Distâncias interestaduais) |
| Contingência:    | 2%     | (Riscos menores)            |
| <hr/>            |        |                             |
| TOTAL:           | 100%   |                             |
| MARGEM BRUTA:    | 24–28% |                             |

### Cenário NEUTRO

|                  |        |                           |
|------------------|--------|---------------------------|
| Equipamentos:    | 60%    | (Mercado equilibrado)     |
| Mão de Obra:     | 11%    | (Boa disponibilidade)     |
| Projeto Técnico: | 8%     | (Capacitação regional)    |
| ART/TRT:         | 2%     | (Padrão)                  |
| Homologação:     | 3%     | (Processos conhecidos)    |
| Comissão Vendas: | 5%     | (Estrutura crescendo)     |
| Logística:       | 6%     | (Melhoria infraestrutura) |
| Contingência:    | 5%     | (Reserva padrão)          |
| <hr/>            |        |                           |
| TOTAL:           | 100%   |                           |
| MARGEM BRUTA:    | 29–33% |                           |

### Cenário OTIMISTA

|                  |     |                           |
|------------------|-----|---------------------------|
| Equipamentos:    | 55% | (Vantagem custo regional) |
| Mão de Obra:     | 11% | (Capacitação massiva)     |
| Projeto Técnico: | 6%  | (Tecnologia acessível)    |
| ART/TRT:         | 2%  | (Padrão)                  |

|                  |        |                         |
|------------------|--------|-------------------------|
| Homologação:     | 3%     | (Processos ágeis)       |
| Comissão Vendas: | 6%     | (Incentivos agressivos) |
| Logística:       | 7%     | (Hubs estratégicos)     |
| Contingência:    | 10%    | (Fundo crescimento)     |
| <hr/>            |        |                         |
| TOTAL:           | 100%   |                         |
| MARGEM BRUTA:    | 34–39% |                         |

## 2.5 Região NORTE (AM, PA, RO, AC, etc.)

**Características:** Desafios logísticos, mercado emergente, potencial solar alto, custos elevados

### Cenário PESSIMISTA

|                  |        |                                |
|------------------|--------|--------------------------------|
| Equipamentos:    | 65%    | (Custos frete elevados)        |
| Mão de Obra:     | 10%    | (Escassez profissionais)       |
| Projeto Técnico: | 8%     | (Poucos especialistas)         |
| ART/TRT:         | 2%     | (Padrão)                       |
| Homologação:     | 3%     | (Processos em desenvolvimento) |
| Comissão Vendas: | 4%     | (Margens comprimidas)          |
| Logística:       | 5%     | (Infraestrutura limitada)      |
| Contingência:    | 3%     | (Riscos operacionais)          |
| <hr/>            |        |                                |
| TOTAL:           | 100%   |                                |
| MARGEM BRUTA:    | 19–23% |                                |

### Cenário NEUTRO

|                  |     |                         |
|------------------|-----|-------------------------|
| Equipamentos:    | 60% | (Melhoria oferta)       |
| Mão de Obra:     | 10% | (Capacitação iniciando) |
| Projeto Técnico: | 7%  | (Desenvolvimento local) |
| ART/TRT:         | 2%  | (Padrão)                |
| Homologação:     | 3%  | (Processos melhorando)  |
| Comissão Vendas: | 5%  | (Estrutura formação)    |
| Logística:       | 6%  | (Investimento rotas)    |
| Contingência:    | 7%  | (Reserva expansão)      |

---

TOTAL: 100%  
MARGEM BRUTA: 25-29%

## Cenário OTIMISTA

Equipamentos: 55% (Hubs logísticos Manaus/Belém)  
Mão de Obra: 10% (Programas qualificação)  
Projeto Técnico: 6% (Especialização remota)  
ART/TRT: 2% (Padrão)  
Homologação: 3% (Digitalização processos)  
Comissão Vendas: 6% (Incentivos pioneiros)  
Logística: 7% (Parcerias estratégicas)  
Contingência: 11% (Fundo desenvolvimento)

---

TOTAL: 100%  
MARGEM BRUTA: 30-35%

---

## 3. Estrutura de Precificação por Porte e Modalidade

### 3.1 Tabela Consolidada - Homologação Digital YSH

**MODALIDADE: HaaS (Homologation as a Service) -  
COMPLETO**

| Categoria  | Potência      | Sudeste | Sul     | C-Oeste | Nordeste | Norte   |
|------------|---------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| <b>XPP</b> | 1.2-2.0 kWp   | R\$ 499 | R\$ 479 | R\$ 429 | R\$ 429  | R\$ 449 |
| <b>PP</b>  | 2.1-4.0 kWp   | R\$ 599 | R\$ 569 | R\$ 509 | R\$ 509  | R\$ 539 |
| <b>P</b>   | 4.1-10.0 kWp  | R\$ 699 | R\$ 669 | R\$ 599 | R\$ 599  | R\$ 629 |
| <b>M</b>   | 10.1-25.0 kWp | R\$ 849 | R\$ 809 | R\$ 729 | R\$ 729  | R\$ 769 |

| <b>Categoria</b> | <b>Potência</b> | <b>Sudeste</b>        | <b>Sul</b>            | <b>C-Oeste</b>        | <b>Nordeste</b>       | <b>Norte</b>          |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>G</b>         | 25.1-75.0 kWp   | R\$ 999               | R\$ 949               | R\$ 849               | R\$ 849               | R\$ 899               |
| <b>XG</b>        | 76-500 kWp      | R\$ 1.299 + R\$ 5/kWp | R\$ 1.239 + R\$ 5/kWp | R\$ 1.109 + R\$ 5/kWp | R\$ 1.109 + R\$ 5/kWp | R\$ 1.169 + R\$ 5/kWp |
| <b>XXG</b>       | 501-3.000 kWp   | R\$ 1.599 + R\$ 5/kWp | R\$ 1.519 + R\$ 5/kWp | R\$ 1.359 + R\$ 5/kWp | R\$ 1.359 + R\$ 5/kWp | R\$ 1.439 + R\$ 5/kWp |

**Inclui:** Plataforma + Elaboração Projeto + ART/TRT + Acompanhamento Completo

---

## **MODALIDADE: SaaS (Software as a Service) - PLATAFORMA**

| <b>Categoria</b> | <b>Potência</b> | <b>Sudeste</b>      | <b>Demais Regiões</b> |
|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| <b>XPP</b>       | 1.2-2.0 kWp     | R\$ 199             | R\$ 179               |
| <b>PP</b>        | 2.1-4.0 kWp     | R\$ 249             | R\$ 229               |
| <b>P</b>         | 4.1-10.0 kWp    | R\$ 299             | R\$ 269               |
| <b>M</b>         | 10.1-25.0 kWp   | R\$ 349             | R\$ 319               |
| <b>G</b>         | 25.1-75.0 kWp   | R\$ 399             | R\$ 359               |
| <b>XG</b>        | 76-500 kWp      | R\$ 599 + R\$ 2/kWp | R\$ 539 + R\$ 2/kWp   |
| <b>XXG</b>       | 501-3.000 kWp   | R\$ 799 + R\$ 2/kWp | R\$ 719 + R\$ 2/kWp   |

**Inclui:** Acesso Plataforma + Automação Documentos + Tracking + Suporte

**Não Inclui:** ART/TRT (cliente usa profissional próprio)

---

## **4. Estrutura de Splits por Stakeholder**

## 4.1 Modelo de Distribuição de Receita (exemplo projeto R\$ 50.000)

### SPLIT TRADICIONAL (Integrador Full-Service)

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Cliente Final:             | R\$ 50.000,00 (100%)               |
|                            |                                    |
| ─ Distribuidor/Fabricante: | R\$ 30.000,00 (60%) – Equipamentos |
| ─ Mão de Obra:             | R\$ 6.500,00 (13%) – Instaladores  |
| ─ Projeto Técnico:         | R\$ 4.000,00 (8%) – Engenheiro     |
| ─ ART/TRT:                 | R\$ 1.000,00 (2%) – CREA/CFT       |
| ─ Homologação YSH:         | R\$ 1.500,00 (3%) – Plataforma     |
| ─ Comissão Vendas:         | R\$ 2.500,00 (5%) – Comercial      |
| ─ Logística:               | R\$ 2.000,00 (4%) – Transporte     |
| ─ Contingência/Lucro:      | R\$ 2.500,00 (5%) – Integrador     |

### SPLIT COM PLATAFORMA YSH (Modelo Híbrido)

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Cliente Final:             | R\$ 50.000,00 (100%)                 |
|                            |                                      |
| ─ Distribuidor/Fabricante: | R\$ 30.000,00 (60%) – Equipamentos   |
| ─ Mão de Obra:             | R\$ 7.500,00 (15%) – Premium Quality |
| ─ Projeto YSH (HaaS):      | R\$ 3.500,00 (7%) – Automatizado     |
| ─ Plataforma:              | R\$ 1.200,00                         |
| ─ Engenheiro:              | R\$ 1.800,00                         |
| ─ ART/TRT:                 | R\$ 500,00                           |
| ─ Homologação Digital:     | R\$ 300,00 (0.6%) – Processo         |
| ─ Comissão Vendas:         | R\$ 3.000,00 (6%) – Incentivada      |
| ─ Logística:               | R\$ 2.000,00 (4%) – Otimizada        |
| ─ Margem Integrador:       | R\$ 3.700,00 (7.4%) – Lucro Líquido  |

**Vantagem YSH:** Redução de 1% no projeto técnico + 2.4% na homologação = 3.4% economia que se transforma em margem ou preço competitivo

## 5. Benchmarking de Margens SaaS/PaaS/IaaS

## 5.1 Referências de Mercado

| Modelo                 | Margem Bruta Típica | Margem Operacional | Referência          |
|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| SaaS Puro              | 75-85%              | 20-40%             | Stripe, Salesforce  |
| PaaS                   | 60-80%              | 20-40%             | Heroku, AWS Elastic |
| IaaS                   | 30-50%              | 25-35%             | AWS, Azure, GCP     |
| MSP (Managed Services) | 30-40%              | 15-25%             | Parceiros cloud     |
| Homologação Solar BR   | 40-60%              | 20-35%             | Mercado nacional    |

## 5.2 Posicionamento YSH

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| YSH HAAS (Completo):     |                           |
| └ Receita Unitária:      | R\$ 699 (projeto P médio) |
| └ Custo Engenheiro:      | R\$ 250 (terceirizado)    |
| └ Custo ART:             | R\$ 100 (taxa CREA)       |
| └ Custo Plataforma:      | R\$ 80 (infraestrutura)   |
| └ Custo Operacional:     | R\$ 70 (suporte + QA)     |
| └ Margem Bruta:          | R\$ 199 (28.5%)           |
| └ Margem Operacional:    | R\$ 150 (21.5%)           |
| YSH SAAS (Plataforma):   |                           |
| └ Receita Unitária:      | R\$ 299                   |
| └ Custo Infraestrutura:  | R\$ 35                    |
| └ Custo Suporte:         | R\$ 25                    |
| └ Custo Desenvolvimento: | R\$ 40 (amortizado)       |
| └ Margem Bruta:          | R\$ 199 (66.5%)           |
| └ Margem Operacional:    | R\$ 180 (60%)             |

## 6. Estratégias de Upselling/Cross-Selling

## 6.1 Pacotes Premium (Incremento de Receita)

| Upgrade               | Descrição                                | Preço Adicional   | Margem |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------|
| Express               | Prioridade fila homologação (-50% tempo) | +30%              | 80%    |
| Premium               | Acompanhamento executivo dedicado        | +50%              | 75%    |
| Garantia Estendida    | 5 anos cobertura projeto + instalação    | +R\$ 299-999      | 90%    |
| Monitoramento IoT     | Dashboard real-time (SaaS recorrente)    | R\$ 49/mês        | 85%    |
| Bateria Backup        | Sistema híbrido (equipamento+projeto)    | +R\$ 8.000-25.000 | 25%    |
| Manutenção Preventiva | Contrato anual limpeza+inspeção          | R\$ 99-399/ano    | 70%    |

## 6.2 Impacto Financeiro

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Projeto Base:                  | R\$ 50.000 (margem 28% = R\$ 14.000) |
| Com Upselling (30% conversão): |                                      |
| └ 10% Express:                 | + R\$ 1.500 × 80% = R\$ 1.200        |
| └ 10% Monitoramento:           | + R\$ 588/ano × 85% = R\$ 500/ano    |
| └ 10% Bateria:                 | + R\$ 15.000 × 25% = R\$ 3.750       |
| └ Total Incremental:           | R\$ 5.450 (39% aumento margem)       |
| Margem Final:                  | R\$ 19.450 (38.9% do projeto)        |

## 7. Análise de Sensibilidade e Riscos

### 7.1 Fatores de Risco por Componente

| Componente   | Volatilidade           | Hedge/Mitigação                        |
|--------------|------------------------|----------------------------------------|
| Equipamentos | ALTA (câmbio, tarifas) | Contratos forward, estoque estratégico |
| Mão de Obra  | MÉDIA (escassez)       | Capacitação própria, parcerias         |
| Homologação  | BAIXA (regulado)       | Processos digitais, relacionamento     |
| Logística    | MÉDIA (combustível)    | Otimização rotas, consolidação cargas  |

## 7.2 Cenários de Estresse

|                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CENÁRIO 1: Equipamentos +15% (dólar R\$ 5,00 → R\$ 6,00)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>└ Impacto: -9% margem</li><li>└ Contramedida: Repassar 8% + absorver 1% + upselling</li></ul>                 |
| <p>CENÁRIO 2: Mão de Obra +20% (escassez NR-10/35)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>└ Impacto: -2.6% margem</li><li>└ Contramedida: Academia interna, eficiência processos</li></ul>                       |
| <p>CENÁRIO 3: Homologação +2 semanas (burocracia)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>└ Impacto: Custo financeiro + insatisfação</li><li>└ Contramedida: Express Track (premium), buffer cronograma</li></ul> |

## 8. Roadmap de Implementação

### Fase 1: MVP (Meses 1-3)

- ☐ Plataforma SaaS operacional (3 categorias: XPP, PP, P)
- ☐ Rede 5 engenheiros parceiros (1 por região)
- ☐ Integração 3 principais concessionárias
- ☐ Pricing dinâmico baseado em região

### Fase 2: Escala (Meses 4-6)

- ☐ HaaS completo (7 categorias)
- ☐ Automação 80% formulários PRODIST
- ☐ 15 concessionárias integradas

☐ Dashboard BI para integradores

## Fase 3: Monetização Avançada (Meses 7-12)

- ☐ Upselling automatizado (IA)
  - ☐ Marketplace de serviços complementares
  - ☐ API B2B para ERPs de integradores
  - ☐ Modelo de receita recorrente (MRR > R\$ 100k)
- 

## 9. KPIs de Performance

### 9.1 Métricas de Eficiência

| KPI                         | Meta      | Atual (Baseline) |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| Tempo Médio Homologação     | < 25 dias | 45 dias          |
| Taxa Aprovação 1ª Tentativa | > 95%     | 68%              |
| NPS Cliente                 | > 80      | 52               |
| CAC (Custo Aquisição)       | < R\$ 400 | R\$ 780          |
| LTV/CAC Ratio               | > 5:1     | 2.8:1            |
| Margem Bruta Média          | 32%       | 26%              |

### 9.2 Métricas de Receita

| Métrica        | Ano 1    | Ano 2    | Ano 3    |
|----------------|----------|----------|----------|
| Projetos/Mês   | 50       | 200      | 500      |
| MRR (SaaS)     | R\$ 15k  | R\$ 60k  | R\$ 150k |
| ARR Total      | R\$ 600k | R\$ 2.4M | R\$ 6M   |
| Margem Líquida | 18%      | 24%      | 30%      |

---

# 10. Conclusões e Recomendações

## 10.1 Principais Insights

1. **Variação Regional é Crítica:** Diferença de até 10% nos custos entre Sudeste e Norte
2. **Cenário Neutro é Sustentável:** Margem 28-32% permite crescimento saudável
3. **Upselling Transforma Rentabilidade:** Pode adicionar 40% à margem base
4. **SaaS tem Maior Margem:** 66% vs. 28% do HaaS, mas menor ticket médio
5. **Equipamentos são Gargalo:** 60% do custo, alta volatilidade cambial

## 10.2 Estratégia Recomendada (Prioridade)

1. INICIAR COM SUDESTE (Cenário Neutro)
  - └─ Maior volume mercado (45% instalações BR)
  - └─ Infraestrutura madura
  - └─ Validar processos e margens
2. EXPANDIR NORDESTE (Cenário Otimista)
  - └─ Melhor irradiação solar
  - └─ Custos competitivos
  - └─ Alto potencial crescimento
3. ATACAR SUL (Cenário Neutro)
  - └─ Mercado organizado
  - └─ Clientes sofisticados
  - └─ Upselling baterias (frio)
4. DESENVOLVER C-OESTE/NORTE (Cenário Pessimista → Neutro)
  - └─ Investir em hubs logísticos
  - └─ Parcerias locais
  - └─ Pricing premium justificado

## 10.3 Fatores Críticos de Sucesso

-  **Automação Processos:** Reduzir custo operacional em 40%
-  **Rede de Parceiros:** Engenheiros + instaladores qualificados por região
-  **Integração Concessionárias:** API direta para 80% dos processos

-  **Modelo Híbrido:** SaaS para escala + HaaS para margem
  -  **Customer Success:** NPS > 80 para gerar indicações orgânicas
- 

## 11. Apêndices

### A. Glossário de Termos

- **HaaS:** Homologation as a Service (serviço completo)
- **SaaS:** Software as a Service (plataforma self-service)
- **ART:** Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA)
- **TRT:** Termo de Responsabilidade Técnica (CFT)
- **NR-10/35:** Normas Regulamentadoras segurança
- **PRODIST:** Procedimentos de Distribuição ANEEL

### B. Fontes de Dados

1. Benchmarking SaaS/PaaS/IaaS - Stripe, ARK Invest, Reuters (2024-2025)
2. Custos Homologação Brasil - Groner CRM, Solled Energia (2024)
3. Preços Regionais - Solfácil/Soleasy Análise Q2/2024
4. Margens Mercado Solar - Greener, Absolar (2023-2024)
5. Regulamentação - ANEEL REN 1.000/2021, Lei 14.300/2022

### C. Contato e Suporte

**Yello Solar Hub - Departamento Comercial**

 [comercial@yellowsolarhub.com](mailto:comercial@yellowsolarhub.com)

 (11) 99999-9999

 <https://ysh.solar/homologacao360>

---

**Documento Confidencial - YSH Internal Use Only**

**Última Atualização:** 2025-10-14 03:30 BRT